



SENAI



Power BI



Introdução

- O Power BI é uma poderosa ferramenta de Análise de Dados desenvolvida pela Microsoft.
- Permite a criação de relatórios e análises avançadas de uma forma rápida, objetiva e muito visual, por meio de gráficos, tabelas, filtros interativos, dentre outras coisas.
- A sua praticidade no uso e semelhança com o Excel foram os principais responsáveis pela sua popularização no mercado. Além disso, como principal diferencial (especialmente em relação ao Excel), também é possível compartilhar Online os seus relatórios criados no Power BI de forma simples, facilitando muito mais a visualização por parte dos usuários finais.

Introdução

- Utilizado pelas principais marcas



Instalando o Power BI

- A instalação do Power BI é totalmente gratuita, e você pode usá-lo em seu computador sem precisar pagar nada.
 - [Download Microsoft Power BI Desktop from Official Microsoft Download Center](#)
- Ao clicar em baixar, você terá duas opções de Download. A primeira é a opção de 64 bits e a segunda é a de 32 bits. É importante que você saiba se o seu computador é 32 ou 64 bits

Escolha o download desejado

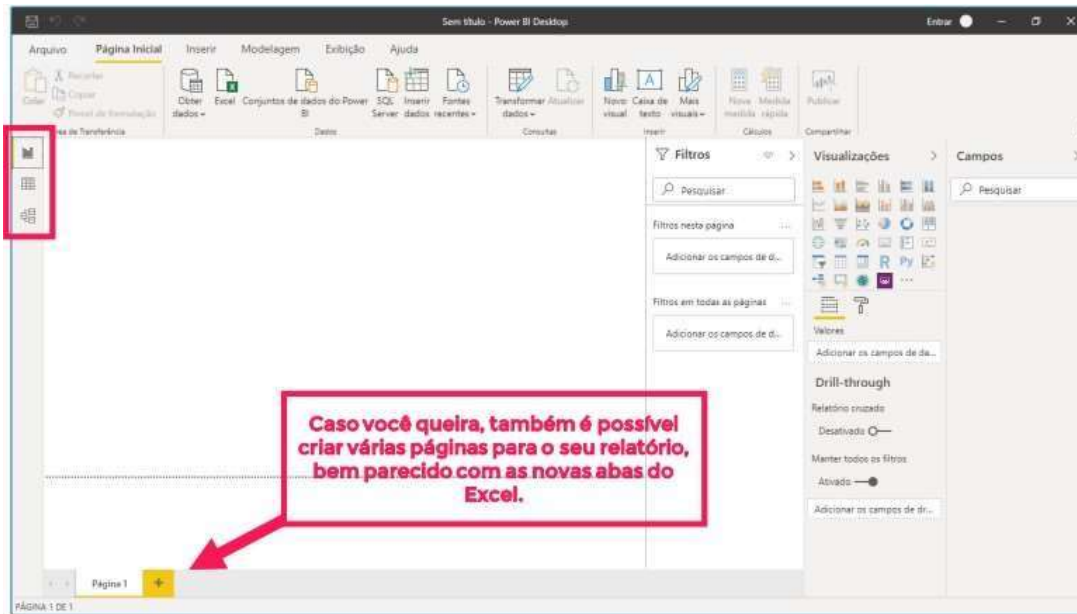
☐ Nome do arquivo	Tamanho
☐ PBIDesktopSetup_x64.exe	289.1 MB
☐ PBIDesktopSetup.exe	267.1 MB

Ambiente

- Após a instalação, ao abrir o Power BI, é apresentado a tela de Boas Vindas!
- Não será necessário acessar usando uma conta
- *Pode fechar a janela*



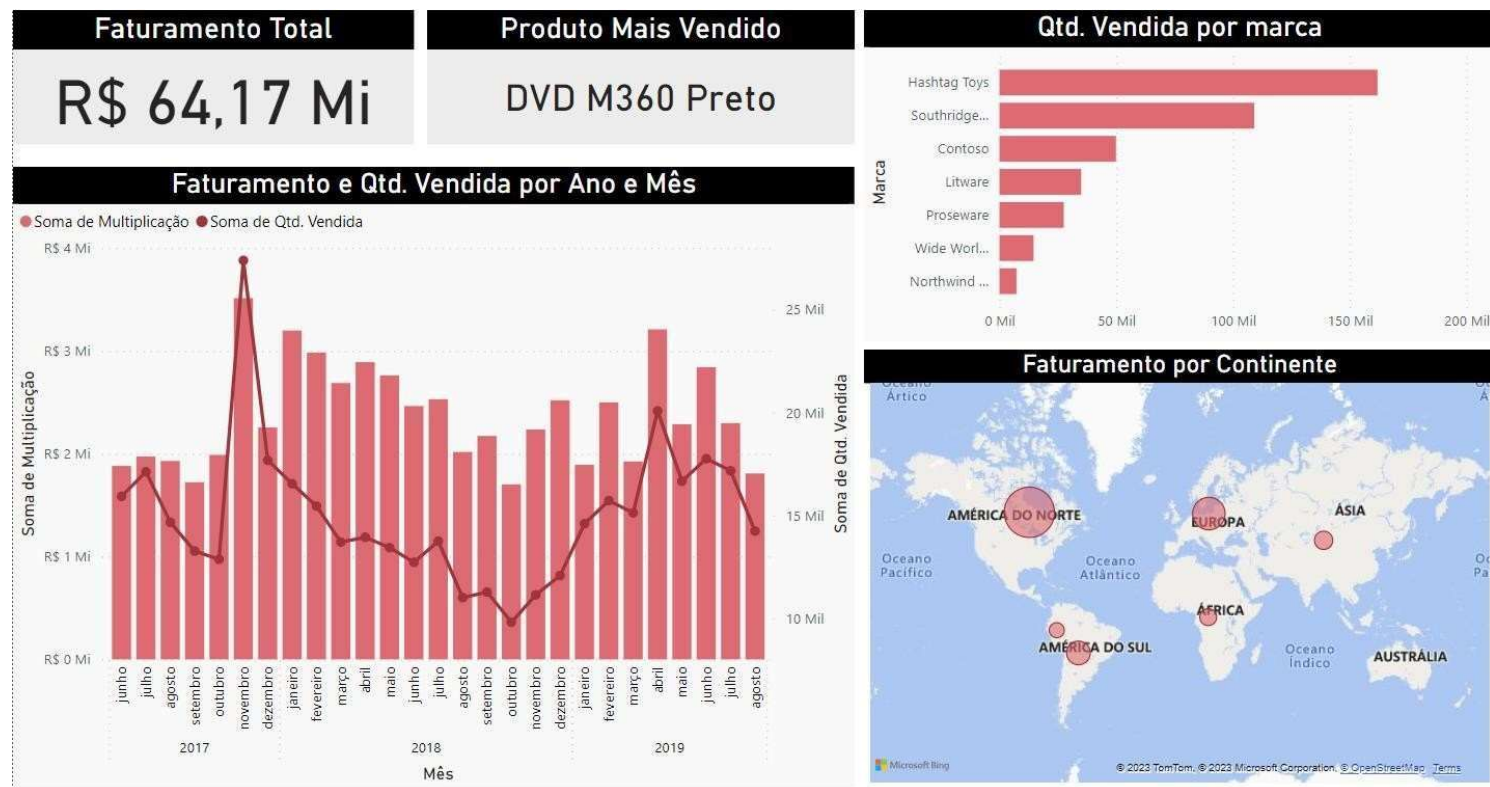
Ambiente



- A Janela do Power BI é dividida em 3 partes principais
 1. Aba de Relatório
 2. Aba de Dados
 3. Aba de Modelo
- As abas estão presentes no canto esquerdo da janela

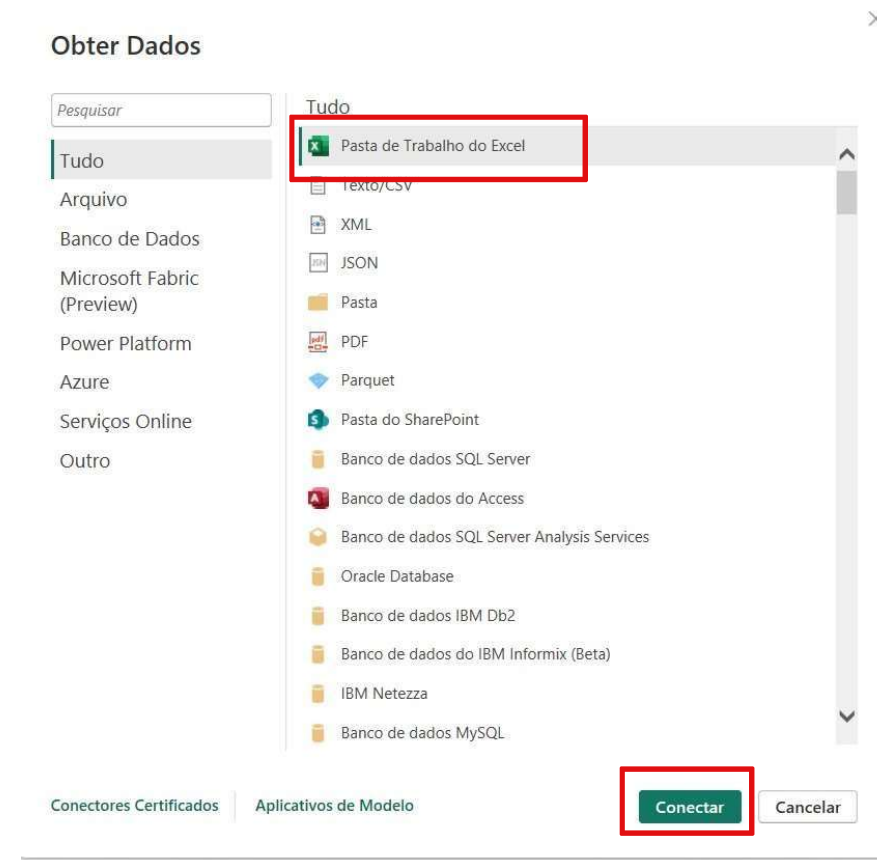
Dashboard

- Exemplo do Dashboard de Vendas— será realizado na nossa primeira aula



Importação e Tratamento de Dados

- Ao abrir o programa clique em Obter Dados
- Selecione “Pasta de Trabalho do Excel”
- Procure o arquivo “Vendas.xlsx”, baixado no seu computador
- Dê duplo clique para carregar no computador
- Marque a caixa escolhendo a Planilha 1
- Após clique em “Transformar Dados”



Exemplo

Arquivo **Página Inicial** **Inserir** **Modelagem** **Exibição** **Otimizar**

Recortar Copiar Colar Pincel de formatação Área de Transferência

Obter dados Pasta de trabalho do Hub de dados do Excel OneLake SQL Server

Navegador

Vendas.xlsx [1]

Planilha1

Data da Venda	Produto	Categoria
01/06/2017	Sistema de Som 7.1 Channel X711 Prata	Sistema de Som
01/06/2017	180 CFM Ventilador de Coluna X450 Preto	Ventiladores
01/06/2017	180 CFM Ventilador de Coluna X450 Preto	Ventiladores
01/06/2017	180 CFM Ventilador de Coluna X450 Preto	Ventiladores
01/06/2017	180 CFM Ventilador de Coluna X450 Preto	Ventiladores
01/06/2017	180 CFM Ventilador de Coluna X450 Preto	Ventiladores
01/06/2017	180 CFM Ventilador de Coluna X450 Preto	Ventiladores
01/06/2017	180 CFM Ventilador de Coluna X450 Preto	Ventiladores
01/06/2017	180 CFM Ventilador de Coluna X450 Preto	Ventiladores
01/06/2017	180 CFM Ventilador de Coluna X450 Preto	Ventiladores
01/06/2017	Macro Zoom Lens X300 Branco	Acessórios para Câmeras
01/06/2017	Sistema de Som 2.1 Channel E211 Marrom	Sistema de Som
01/06/2017	Sistema de Som 2.1 Channel E211 Marrom	Sistema de Som
01/06/2017	Sistema de Som 2.1 Channel E211 Marrom	Sistema de Som
01/06/2017	Simulador de Voo de Combate 3 E119	Games
01/06/2017	Simulador de Voo de Combate 3 E119	Games
01/06/2017	Simulador de Voo de Combate 3 E119	Games
01/06/2017	Simulador de Voo de Combate 3 E119	Games
01/06/2017	Simulador de Voo de Combate 3 E119	Games
01/06/2017	Simulador de Voo de Combate 3 E119	Games
01/06/2017	Simulador de Voo de Combate 3 E119	Games
01/06/2017	Simulador de Voo de Combate 3 E119	Games
01/06/2017	Simulador de Voo de Combate 3 E119	Games
01/06/2017	Simulador de Voo de Combate 3 E119	Games

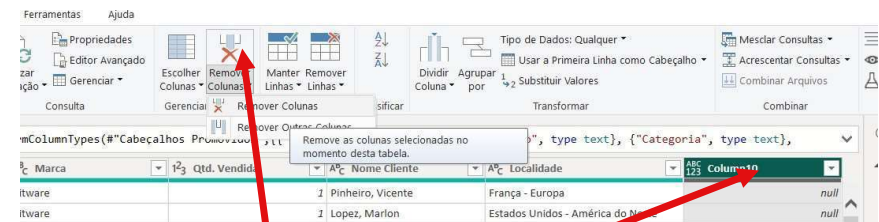
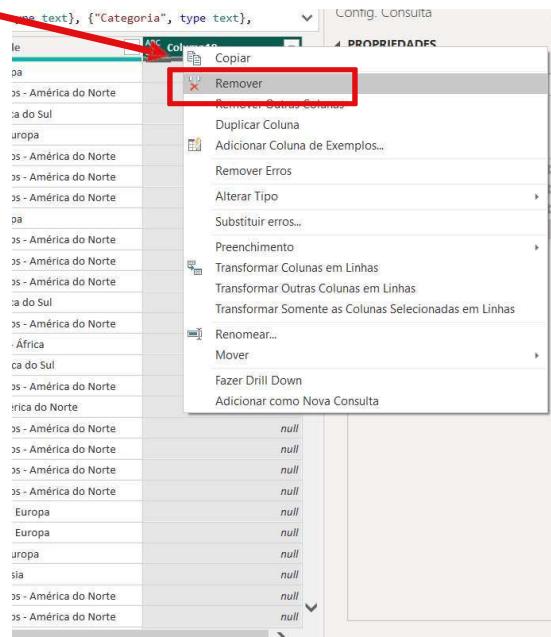
Carregar Transformar Dados Cancelar

Você pode importar bases de diferentes lugares, como TXT/CSV, PDF, SQL, etc. Porém, conectar com arquivos Excel é o mais comum na prática, então este será o nosso foco no curso

Remover Colunas em Branco

- Para deletar uma coluna você pode selecioná-la e pressionar a tecla Delete, ou pode selecioná-la e ir até a opção Remover Colunas

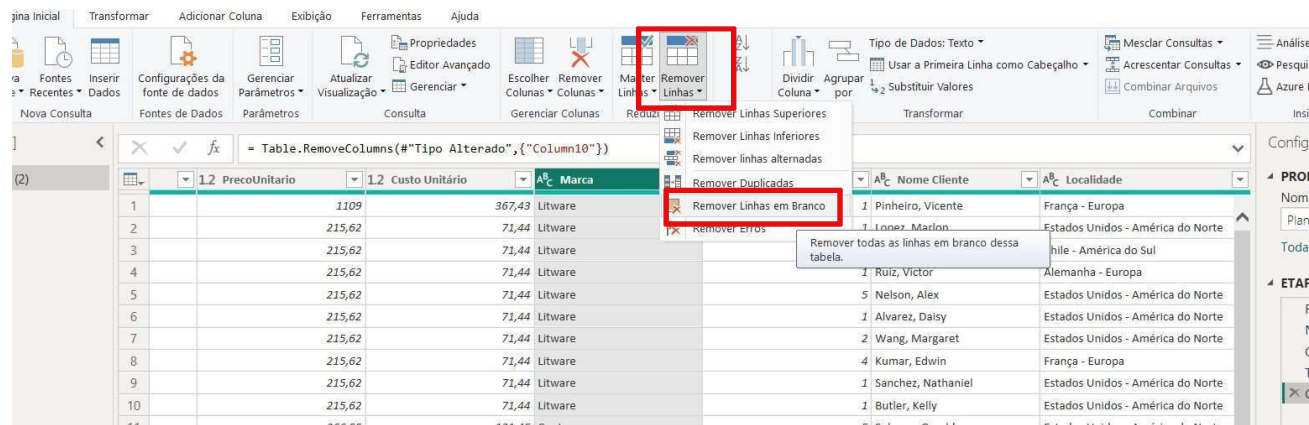
Clique na Coluna 10, botão direito do mouse – depois em “DELETE”



Selecione a coluna e clique na opção “Remover Colunas”

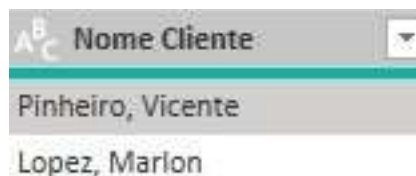
Remover Linhas em Branco

- Opção Remover Linhas > Remover Linhas em Branco dentro da guia Página Inicial



Retirar Vírgula entrenomes

- Veja que o Nome e Sobrenome estão separados por vírgula
- Selecione a coluna Nome Cliente e utilize a ferramenta Coluna de exemplos – da Seleção (guia Adicionar Coluna)
- Escreva alguns exemplo: dois nomes
- Clique em OK que o Power Query irá gerar uma nova coluna com as informações Nome e Sobrenome



Exemplo



Escreva no mínimo dois nomes de exemplo e pressione ENTER depois ok

Adicionar Coluna de Exemplos

Insira valores de exemplo para criar uma nova coluna (Ctrl+Enter para aplicar).

Transformar: `let splitNomeCliente = Splitter.SplitTextByDelimiter(", ", QuoteStyle.None)([Nome Cliente]) in Text.Combine([splitNomeCliente{1}?, " ", splitNomeCliente{0}??])`

OK Cancelar

Preço Unitário	Custo Unitário	Marca	Qtd. Vendida	Nome Cliente	Localidade	Personalizar
1109	367,43	Litware		1 Pinheiro, Vicente	França - Europa	Vicente Pinheiro
215,62	71,44	Litware		1 Lopez, Marlon	Estados Unidos - América do Norte	Marlon Lopez
215,62	71,44	Litware		1 Gonzalez, Martin	Chile - América do Sul	Martin Gonzalez
	71,44	Litware		1 Ruiz, Victor	Alemanha - Europa	Victor Ruiz
	71,44	Litware		5 Nelson, Alex	Estados Unidos - América do Norte	Alex Nelson
	71,44	Litware		1 Alvarez, Daisy	Estados Unidos - América do Norte	Daisy Alvarez
	71,44	Litware		2 Wang, Margaret	Estados Unidos - América do Norte	Margaret Wang
	71,44	Litware		4 Kumar, Edwin	França - Europa	Edwin Kumar
	71,44	Litware		1 Sanchez, Nathaniel	Estados Unidos - América do Norte	Nathaniel Sanchez

OBS : Como você tem 2 colunas com os nomes completos, vai poder excluir a coluna inicial de Nome Cliente .

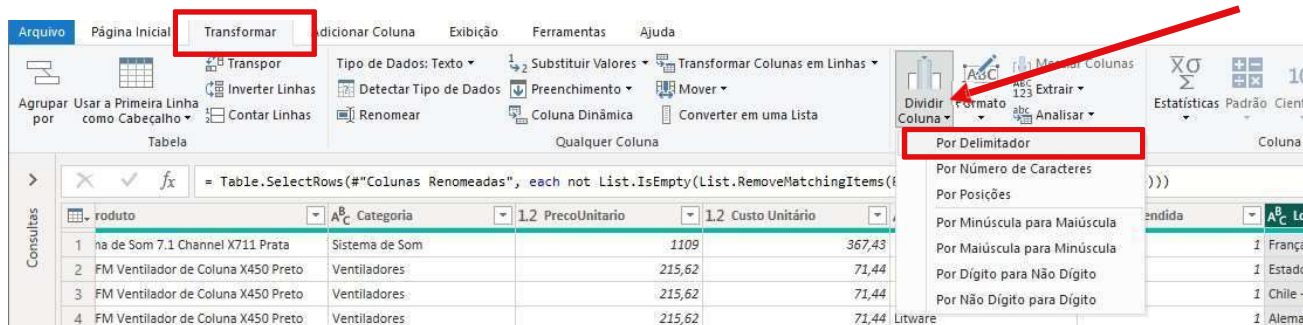
- E pode renomear a coluna atual para Clientes .
- Para renomear uma coluna basta dar um clique duplo no cabeçalho e escrever o novocabeçalho

Separando Coluna Localização

A ^B C	Localidade
	França - Europa
	Estados Unidos - América do Norte
	Chile - América do Sul

“espaço + traço +espaço”

- A coluna Localização possui o País Continente na mesma coluna
- Para separar: selecione a coluna e clique na ferramenta Dividir Coluna – Por Delimitador (guia Transformar)



- Note que temos um traço separando o País do Continente, no entanto, possui um espaço antes e um espaço depois desse traço também.

Continuação

Dividir Coluna por Delimitador

Especifique o delimitador usado para dividir a coluna de texto.

Selecione ou insira o delimitador:

--Personalizado--
-

Dividir em

- ☐ Delimitador da extremidade esquerda
☐ Delimitador da extremidade direita
☒ Cada ocorrência do delimitador

Opções avançadas

Caractere de Aspas:

"

☐ Dividir usando caracteres especiais

Inserir caractere especial

OK

Cancelar

A ^B _C Localidade.1	A ^B _C Localidade.2
França	Europa
Estados Unidos	América do Norte
Chile	América do Sul
Alemanha	Europa
Estados Unidos	América do Norte
Estados Unidos	América do Norte
Estados Unidos	América do Norte
França	Europa
Estados Unidos	América do Norte
Estados Unidos	América do Norte
Estados Unidos	América do Norte
Chile	América do Sul
Estados Unidos	América do Norte
África do Sul	África
Brasil	América do Sul
Estados Unidos	América do Norte

SENAI

- Resultado – “Localidade1” e “Localidade 2”
- Renomear para **País** e **Continente**

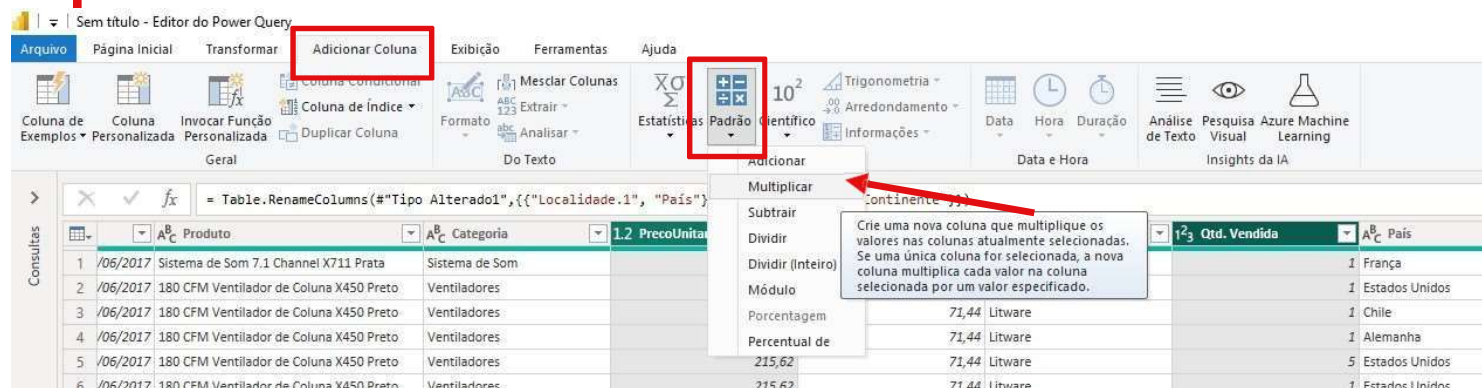
A ^B _C País	A ^B _C Continente
França	Europa
Estados Unidos	América do Norte
Chile	América do Sul
Alemanha	Europa
Estados Unidos	América do Norte

Criando Nova Coluna

- Vamos criar a coluna Faturamento, que vai ser a multiplicação da coluna Preço Unitário com a coluna Qtd. Vendida
- Selecione as duas colunas - clique em Padrão > Multiplicar (guia Adicionar Coluna)
- Para selecionar utilize a tecla CTRL pressionada

1.2 Preço Unitário	1.2 Custo Unitário	A ^B _C Marca	1 ² ₃ Qtd. Vendida
1109	367,43	Litware	1
215,62	71,44	Litware	1
215,62	71,44	Litware	1
215,62	71,44	Litware	1
215,62	71,44	Litware	5

Nova Coluna

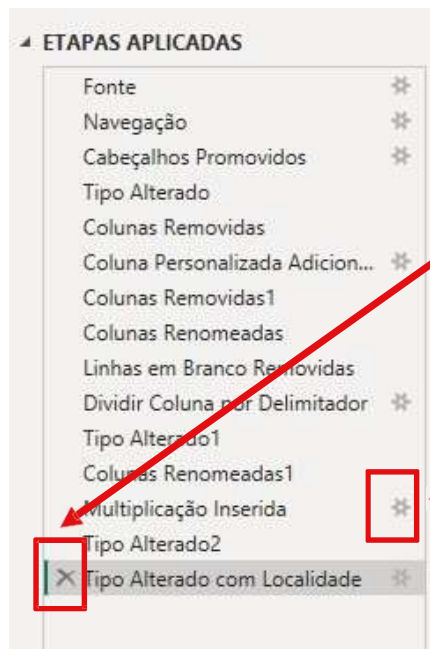


- Você deve ter notado que ao lado esquerdo de cada um dos cabeçalhos, nós temos um símbolo.
- Esse símbolo indica qual o tipo de dado temos em cada uma das colunas, então é importante que você selecione o tipo de dado correto para cada coluna para que consiga trabalhar com as informações corretamente. ,
- OBS: Pode verificar se todas as colunas estão com os tipos de dados corretos antes de prosseguir.

\$ Multiplicação
1.109,00
215,62
215,62
215,62
1.078,10
215,62
431,24
862,48
215,62
215,62
1.832,75
1.349,50
1.079,60
539,80
28,00
84,00
28,00
28,00
28,00
28,00

Etapas aplicadas

- No Power Query o CTRL+Z(desfazer) não funciona é necessário clicar no X que fica ao lado esquerdo de cada etapa aplicada

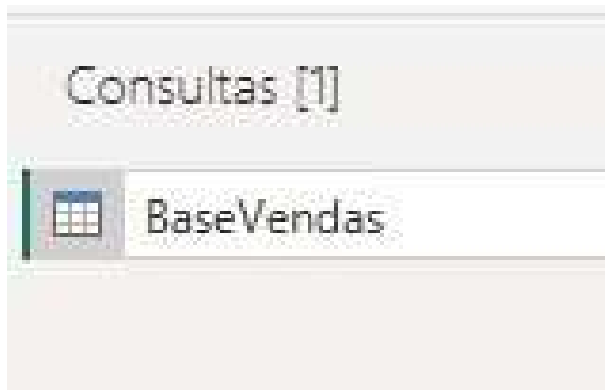


- Nesse campo fica registrado todo o histórico de ações que você fez

- O símbolo da engrenagem serve para você alterar alguma configuração que já tenha feito em alguma ferramenta como é o caso da multiplicação

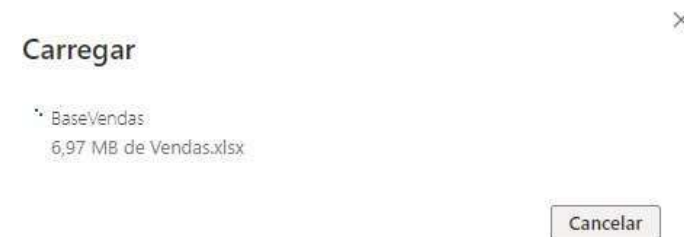
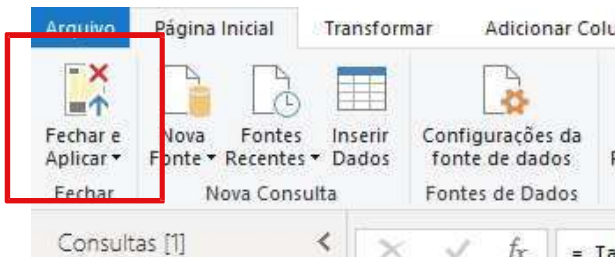
Alterando Nome da Tabela

- É importante alterar o nome da tabela antes de voltar para o ambiente do Power BI
- Para alterar o nome da tabela, é só digitar dentro da caixa de nome e apertar a tecla ENTER
- Altere para BaseVendas



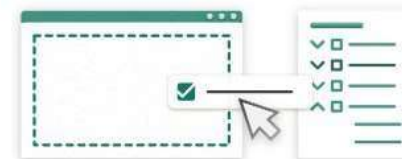
Finalizando

- Agora que finalizamos podemos clicar em Fechar e Aplicar (na guia Página Inicial) para voltar ao ambiente do Power BI com a base de dados tratada.



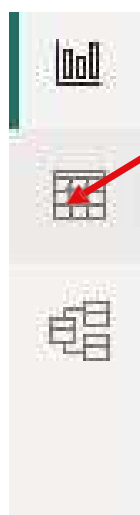
Criar visuais com seus dados

Selecione ou arraste os campos do painel **Dados** para a tela do relatório.



Ambiente do Power BI

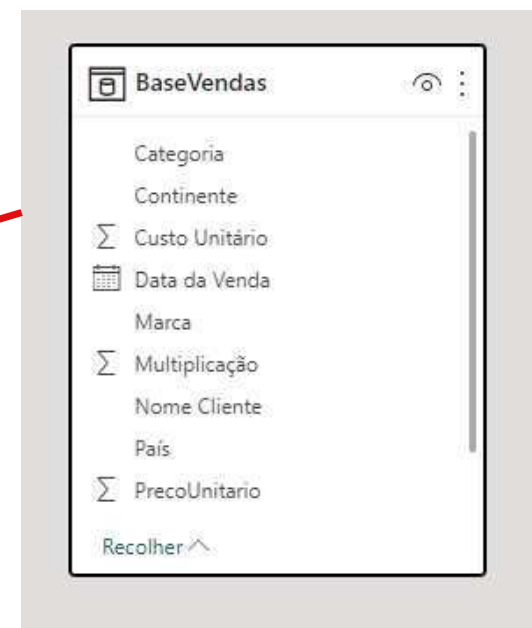
Data da Venda	Produto	Categoria	PrecoUnitario	Custo Unitário	Marca	Qtd. Vendida	País	Continente	Nome Cliente	Multiplicação
sábado, 3 de junho de 2017	Hand Games for students E40 Amarelo	Jogos de Tabuleiro	6,99	3,56	Southridge Video	1	Estados Unidos	América do Norte	Olivia Price	R\$ 6,99
sábado, 3 de junho de 2017	Hand Games for students E40 Amarelo	Jogos de Tabuleiro	6,99	3,56	Southridge Video	1	Estados Unidos	América do Norte	Rafael He	R\$ 6,99
sábado, 3 de junho de 2017	Hand Games for students E40 Amarelo	Jogos de Tabuleiro	6,99	3,56	Southridge Video	1	Estados Unidos	América do Norte	Randy Lin	R\$ 6,99
sábado, 3 de junho de 2017	Hand Games for students E40 Amarelo	Jogos de Tabuleiro	6,99	3,56	Southridge Video	1	Estados Unidos	América do Norte	Casey Ramos	R\$ 6,99



Exibição de dados

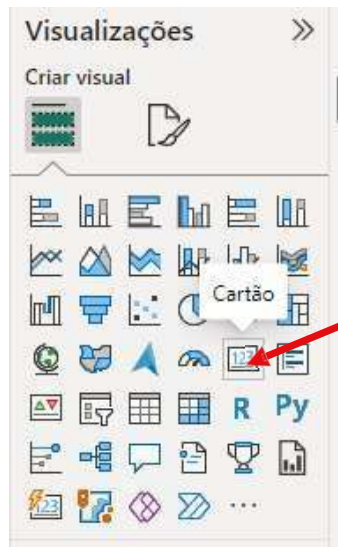


Exibição de modelo

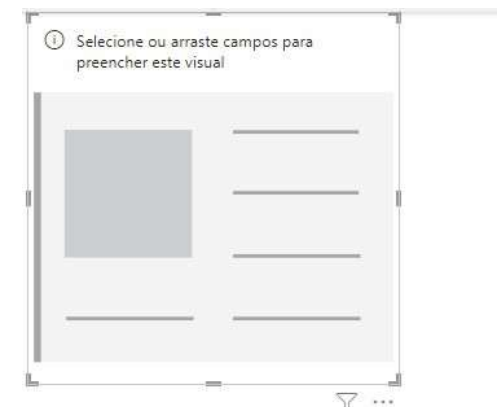


Criando Relatório

- Do lado esquerdo da tela clique em Relatório
- Selecione a opção de Visualização Cartão (lado direito)
- O Primeiro Cartão irá mostrar as informações de Faturamento

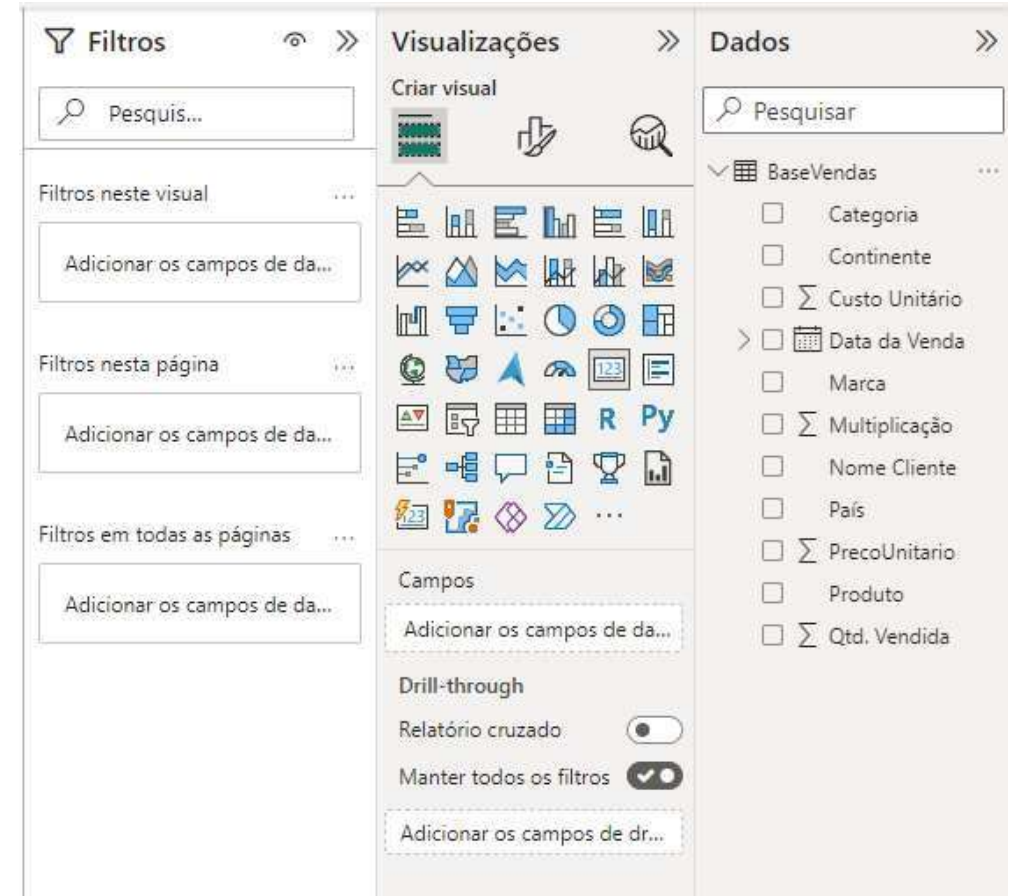


- Clique em Cartão



Criando Relatório

- Para inserir uma informação em um gráfico ou cartão basta clicar e arrastar dos campos até os campos do visual desejado

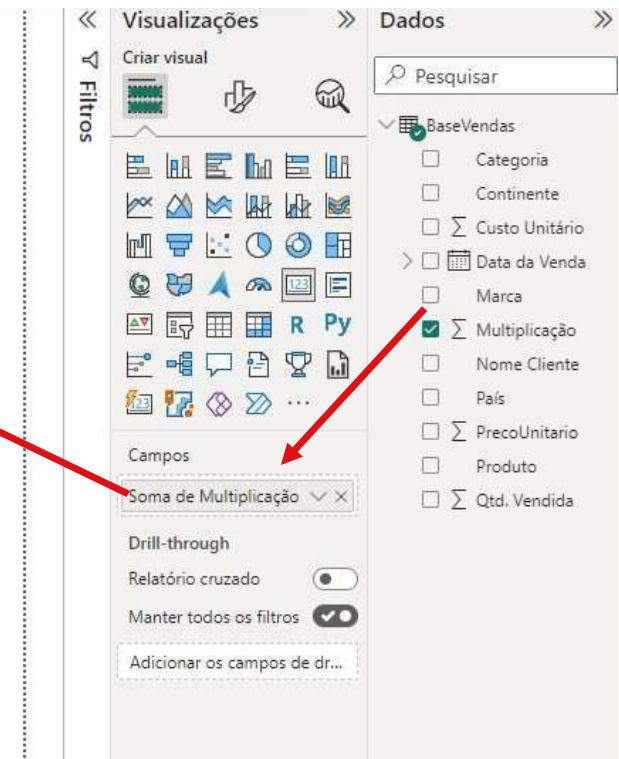


Exemplo

- Vamos puxar e soltar a coluna Multiplicação (Faturamento) para o campo

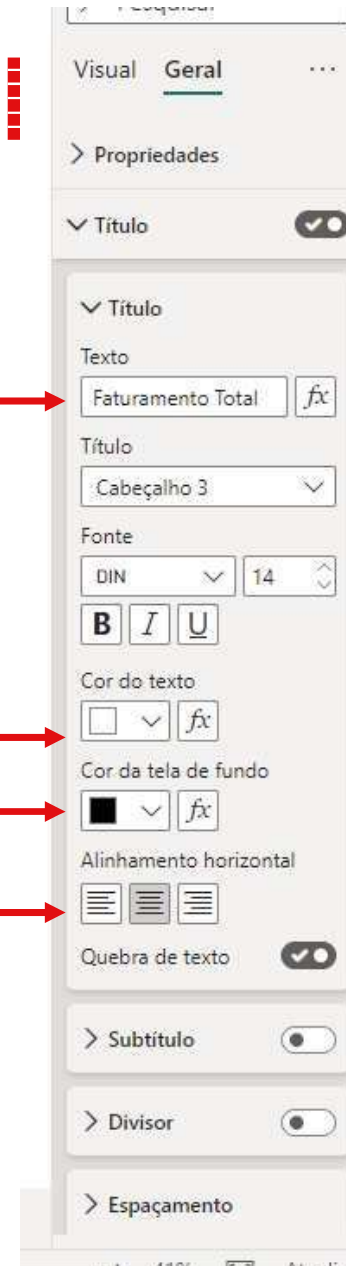
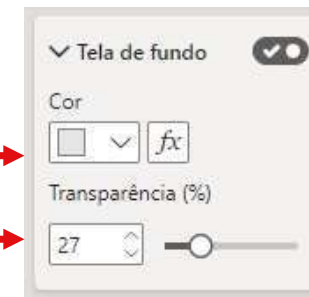
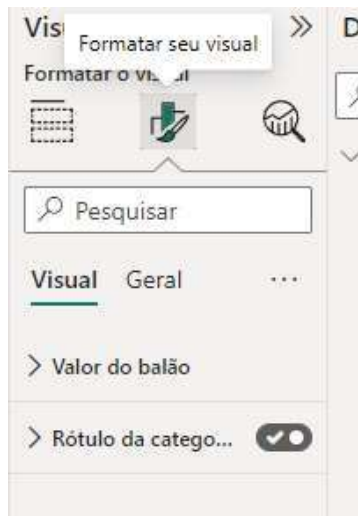


- Se estiver sem **FORMATAÇÃO CLIQUE** na coluna **MULTIPLICAÇÃO** e altere o formato para Moeda



Formatando o Cartão

- Clique no Pincel de Formatação
- Primeiro adicione um título ao cartão
- Depois altere a cor



Novos Cartões

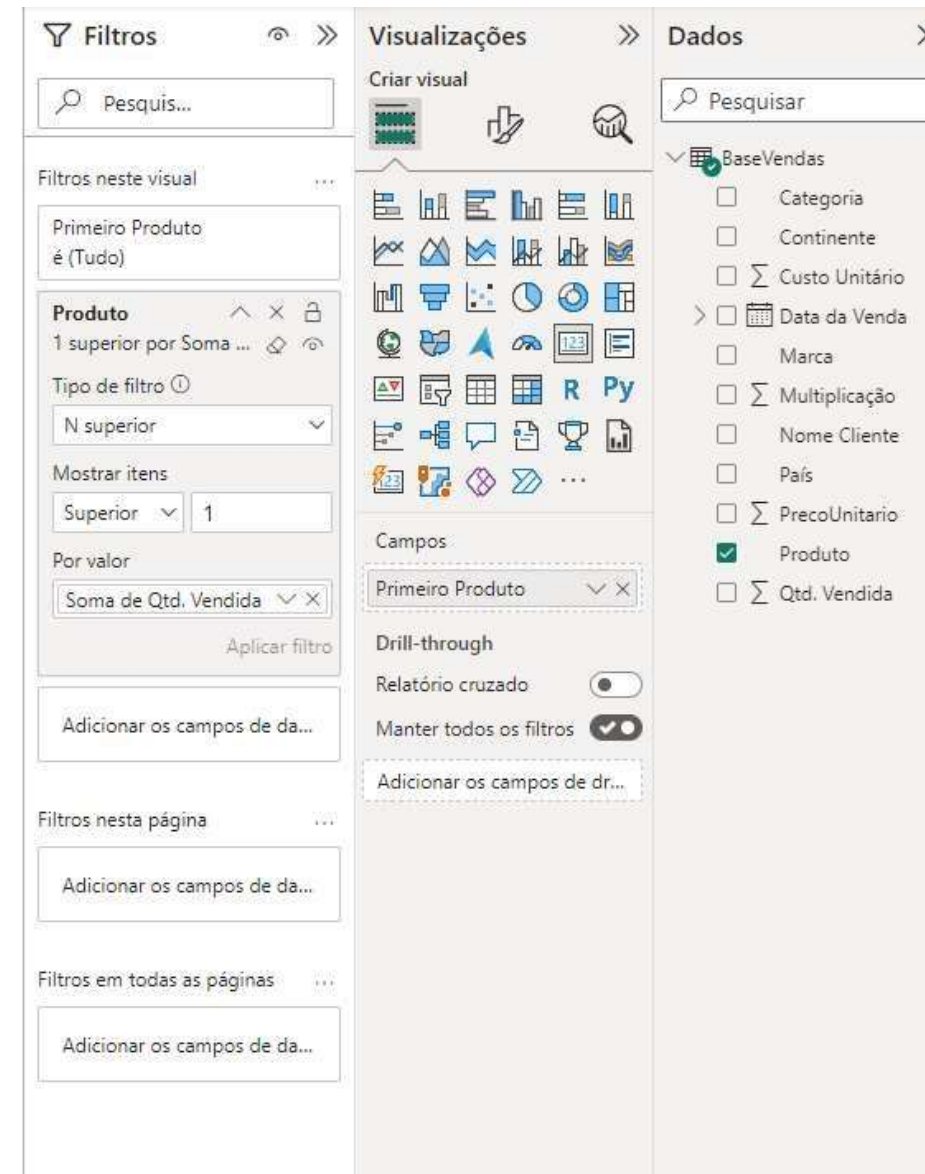
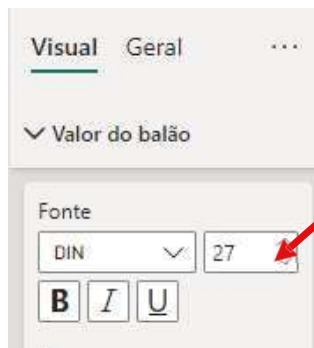
- Copie e cole o cartão criado
- Vamos alterar – o segundo cartão deve conter o Produto mais vendido
- Selecione o segundo cartão – arraste a coluna de Produto para o Campos do Cartão
- Abra a janela de Filtro
- Altere o coluna Produto da tabela para Filtro neste Visual – altere tipo de filtro para Nsuperior
- Ao lado de Superior, em Mostrar itens vamos colocar o número 1, assim, teremos o 1º Produto
- Após arraste a Qtd.Vendida em POR VALOR
- Aplique o filtro

Exemplo

Produto Mais Vendido

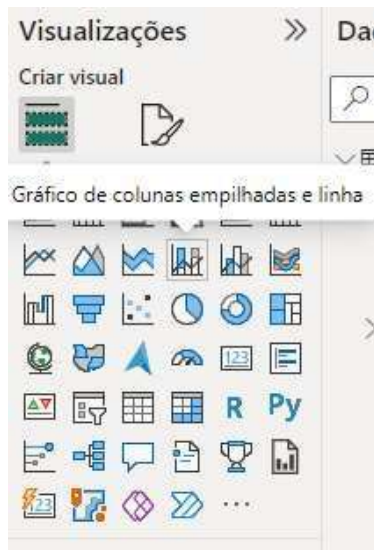
DVD M360 Pre...

- Altere o Tamanho do texto do cartão



Criando um Gráfico

- Selecione o gráfico de Colunas Empilhadas e Linha
- O Gráfico será para mostrar o Faturamento (coluna) e Qtd. Vendida (linhas)



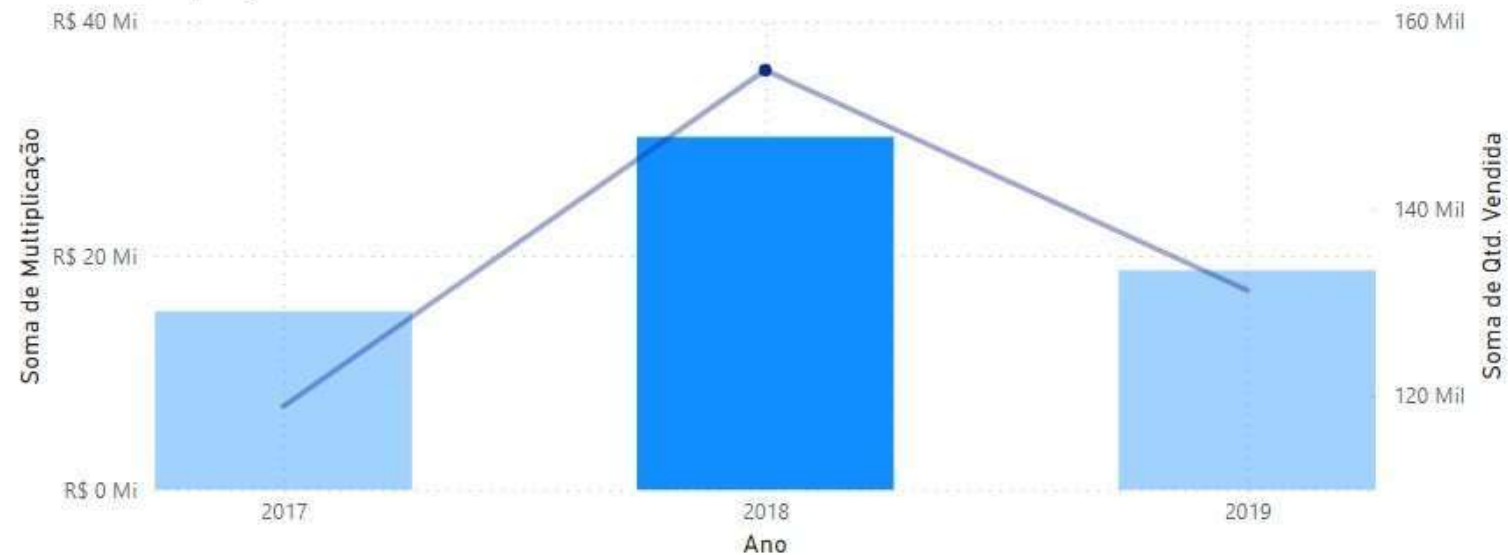
Eixo compartilhado (X): Data da Venda

Valores da coluna (Eixo Y da coluna): Faturamento

Valores da linha (Eixo Y da Linha): Qtd. Vendida

Soma de Multiplicação e Soma de Qtd. Vendida por Ano

● Soma de Multiplicação ● Soma de Qtd. Vendida



Visualizações >> **Dados** >>

Criar visual

Pesquisar

BaseVendas

- ☐ Categoria
- ☐ Continente
- ☐ Σ Custo Unitário
- ☒ Data da Venda
- ☐ Marca
- ☒ Σ Multiplicação
- ☐ Nome Cliente
- ☐ País
- ☐ Σ Preço Unitário
- ☒ Σ Qtd. Vendida
- ☐ Produto

Eixo X

Data da Venda	✓	×
Ano		×
Trimestre		×
Mês		×
Dia		×

Eixo y da Coluna

Soma de Multiplicação	✓	×
-----------------------	---	---

Eixo y da linha

Soma de Qtd. Vendida	✓	×
----------------------	---	---

Legenda da Coluna

Adicionar os campos de da...

Múltiplos pequenos

Adicionar os campos de da...

Dicas de ferramentas

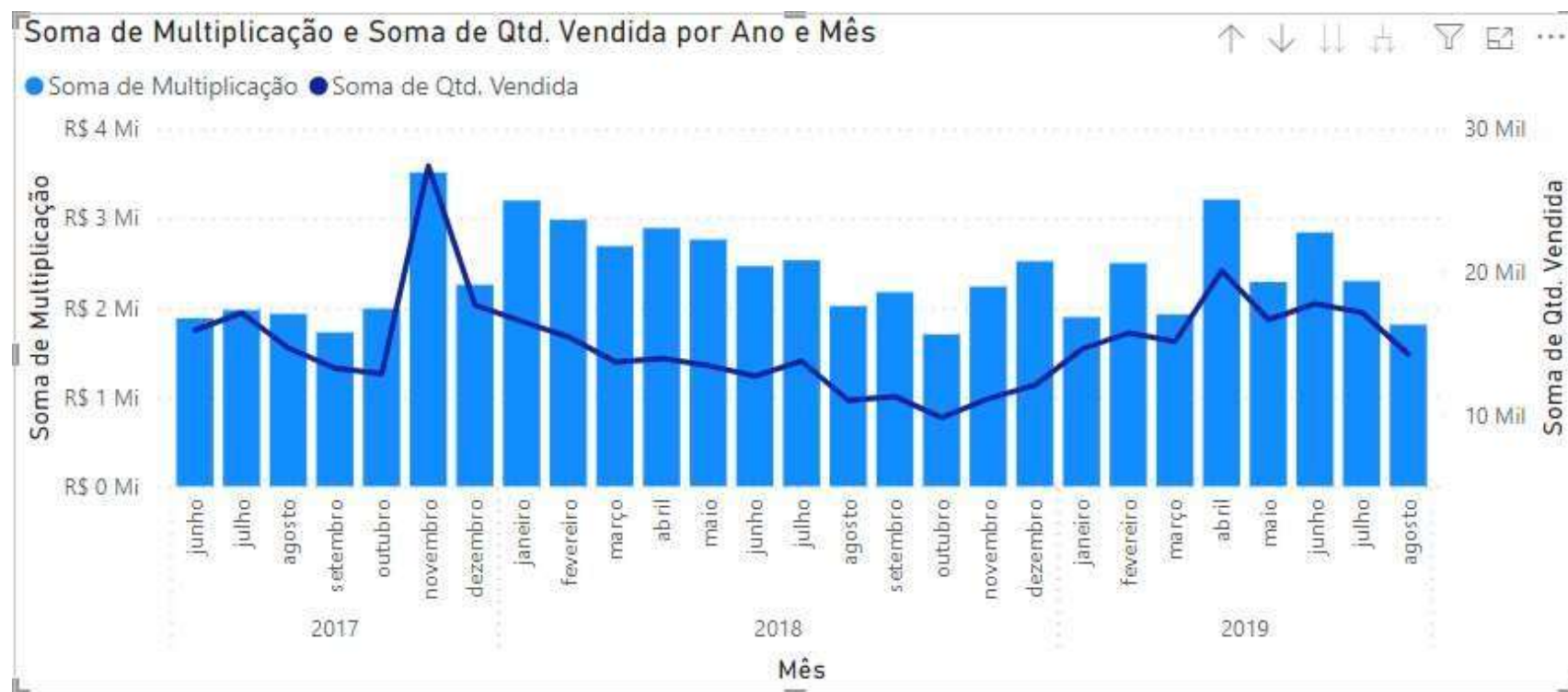
Alterando o Gráfico

- Remova as informações Trimestre e Dia – as informações ficarão separadas por mês em cada anos

- Clique no Garfo para ver a diferença



Resultado com separação de Mês



Atividade



- Altere o Título
- Altere Cores
- Adicione Marcadores



Gráfico de Barras Empilhadas.

- Faremos o Gráfico de Quantidade Vendida por Marca

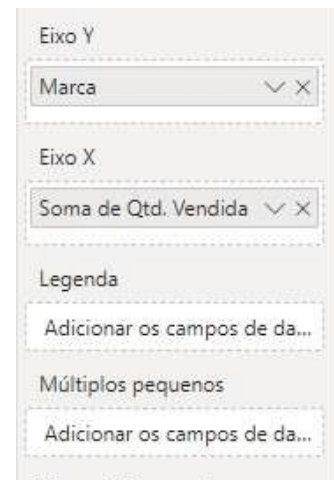
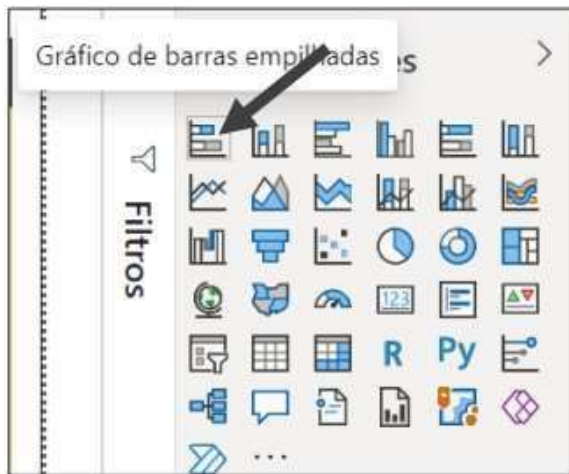


Gráfico de Mapa

- Utilize as colunas de Continente e Faturamento



Ativar Visuais Person a lizados

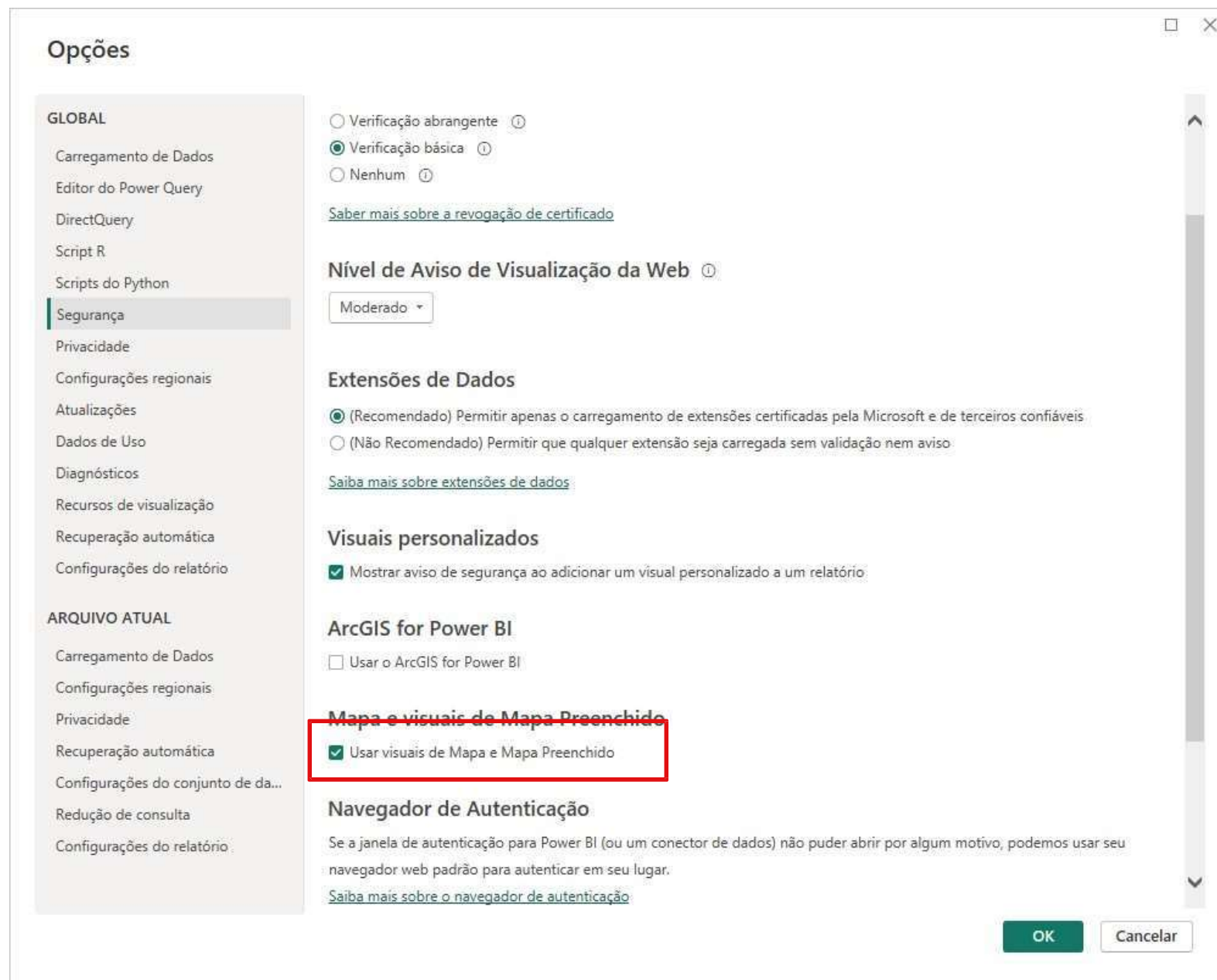


Gráfico de Mapa



Visualizações >>

Criar visual

Visualizações disponíveis:

- Gráfico de barras
- Gráfico de linhas
- Gráfico de área
- Gráfico de pizza
- Gráfico de dispersão
- Gráfico de radar
- Gráfico de tabela
- Gráfico de mapa
- Gráfico de rede
- Gráfico de árvore
- Gráfico de funil
- Gráfico de bolha
- Gráfico de trellis
- Gráfico de combinação
- Gráfico de comparação
- Gráfico de distribuição
- Gráfico de tendência
- Gráfico de correlação
- Gráfico de regressão
- Gráfico de cluster
- Gráfico de PCA
- Gráfico de t-SNE
- Gráfico de UMAP
- Gráfico de t-SNE
- Gráfico de UMAP
- Gráfico de t-SNE
- Gráfico de UMAP

Localização

Continte

Legenda

Adicionar os campos de da...

Latitude

Adicionar os campos de da...

Longitude

Adicionar os campos de da...

Tamanho da bolha

Soma de Multiplicação

Nome da fonte